IEE3864 – Fundamentos de instrumentación astronómica

Tarea 5

Nicolás Seguel

13 de abril de 2026

1. **Derive an expression for the angular magnification provided by the Galilean and Keplerian telescopes as function of the parameters of the telescopes, i.e. the focals of the lenses used.**

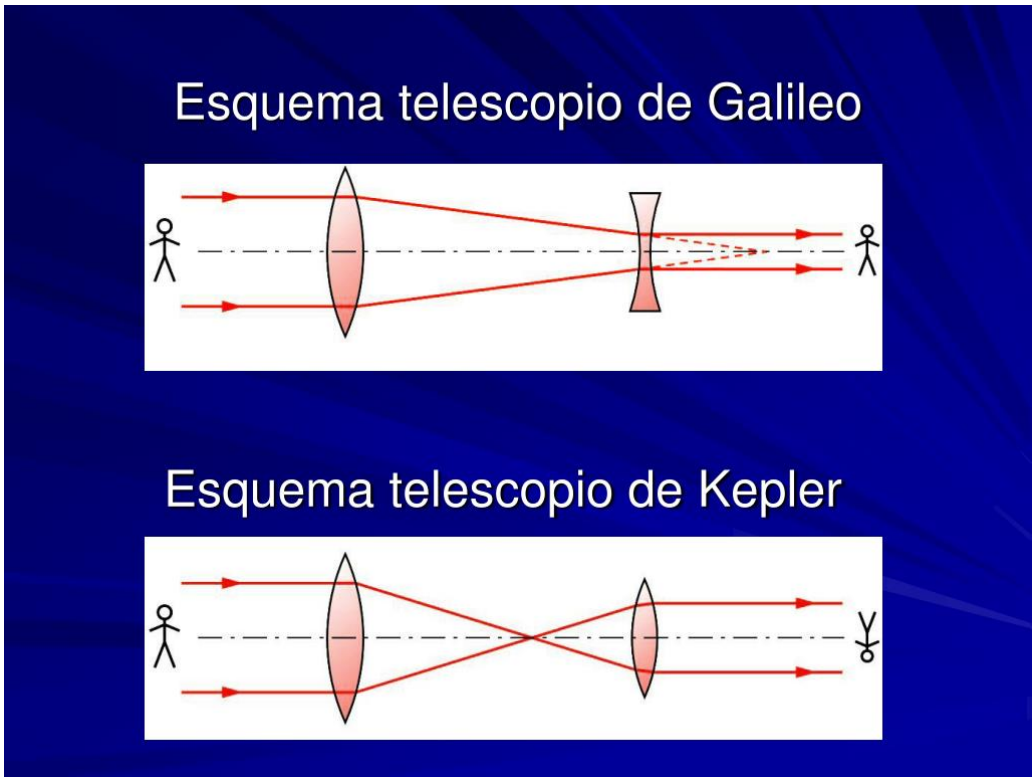


Figura 1: Esquema de los telescopios Galileo y Kepler.

En un telescopio Galileo, la lente objetivo es convergente y la lente ocular es divergente. Usando matrices de trasferencia óptica, tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{f_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo esta multiplicación se tiene:

$$\begin{bmatrix} \frac{f_2}{f_1} & f_1 - f_2 \\ 0 & \frac{f_1}{f_2} \end{bmatrix}$$

Asumiendo que $\theta = 0$, la magnificación angular es:

$$M = \frac{f_1}{f_2}$$

Para el telescopio Kepler, ambas lentes son convergentes. Usando el mismo procedimiento, tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & f_1 + f_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{bmatrix}$$

Resolviendo esta multiplicación se tiene:

$$\begin{bmatrix} -\frac{f_2}{f_1} & f_1 + f_2 \\ 0 & -\frac{f_1}{f_2} \end{bmatrix}$$

Asumiendo que $\theta = 0$, la magnificación angular es:

$$M = -\frac{f_1}{f_2}$$

2. **Derive an expression for the effective focal length (EFL) of a system formed by two lenses (or two mirrors) as function of the focals of the lenses and their distances: f1, f2 and d. Fig. 5.2**

   La distancia focal efectiva (EFL) corresponde a la distancia focal de un lente o espejo que produce el mismo efecto que el sistema real. Para un sistema de dos lentes, la fórmula para calcular la EFL es:

$$\frac{1}{EFL} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

3. **Calculate BFL and EFL of the combination of two spherical mirrors shown in the class. Fig. 5.3**